รายงานการวัดประสิทธิภาพระบบ

Mountain Network — Performance Measurement

วิชา Computer Networks | ทดสอบ: 15 มีนาคม 2569 | Platform: Docker Desktop on Windows

1. บทนำ

รายงานนี้นำเสนอผลการวัดประสิทธิภาพของระบบ Mountain Network ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ Response Time/Latency, Message Throughput, DTN Retry Time และ Queue Behavior Under Load โดยอ้างอิงผลการทดสอบจริงจาก report ผลการทดสอบที่ผ่านการทดสอบ 5 Test Cases ครบและผ่านทั้งหมด (5/5 PASS)

การทดสอบดำเนินการบน Docker Desktop (Windows) โดยใช้ script performance_measure.py พร้อม demo_v2.py ที่เขียนขึ้นสำหรับโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะ

2. สรุปผลการทดสอบระบบ

ก่อนวัด performance ขอสรุปผล test cases และสถานะระบบที่ได้แก้ไขแล้ว เพื่อใช้เป็น baseline ของการวัด

Test	ชื่อ / สถานการณ์	ขั้นตอน	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	Status
1	Normal Operation	ส่ง village-a ⟶ relay-north priority normal	delivered ทันที	PASS	delivered
2	Mesh Redundancy (Link Failure)	ตัด 1 เส้น ⟶ ส่ง village-b ⟶ relay-center	delivered ผ่านเส้นสำรอง	PASS	delivered
3	DTN Store-and-Forward	ตัด 2 เส้น ⟶ ส่ง ⟶ ต่อกลับ ⟶ รอ retry	queued ⟶ delivered	PASS	queued
4a	Power Degradation (Normal blocked)	ตั้ง energy 15% ⟶ ส่ง normal	rejected	PASS	rejected
4b	Power Degradation (Emergency pass)	ตั้ง energy 15% ⟶ ส่ง emergency	delivered	PASS	delivered
5	QoS Priority Queue	ส่ง normal⟶telemetry⟶emergency เข้า queue	emergency ถึงก่อน	PASS	delivered

หัวข้อ	ผล	คะแนน	หมายเหตุ
Build & Deploy	**สำเร็จ**	13/13 nodes	ทุก container เริ่มต้นภายใน 4 วินาที
Health Check	**สำเร็จ**	7/7 nodes	HTTP 200 OK ทุก node
Test Cases	**สำเร็จ**	5/5 PASS	Test 2 Mesh Redundancy แก้ไขแล้ว — PASS
DTN Store-and-Forward	**สำเร็จ**	PASS	Retry อัตโนมัติภายใน 35 วินาที
Energy / Power Mode	**สำเร็จ**	PASS	Auto mode ON/OFF ตรงตามเงื่อนไข
QoS Priority	**สำเร็จ**	PASS	Emergency ถึงปลายทางก่อนเสมอ
AI Monitor	**สำเร็จ**	PASS	ตรวจพบ anomaly ได้ถูกต้อง

3. วิธีการวัดประสิทธิภาพ

ใช้ script performance_measure.py วัดแต่ละ metric บน Docker containers ที่กำลังทำงาน โดยมี 4 test ดังนี้

#	Metric	วิธีการ	รายละเอียด
1	Response Time / Latency	GET /health x 10 รอบ/node	วัด HTTP round-trip time ครบทุก 7 nodes ที่ expose port (10 samples ต่อ node)
2	Message Throughput	POST /send x 30 ข้อความ	ส่ง 30 ข้อความติดต่อกัน village-a ⟶ relay-north วัด msg/sec และ latency per message
3	DTN Retry Time	ตัดลิงก์ ⟶ ส่ง ⟶ ต่อกลับ	ตัด network ของ relay-center ส่ง emergency message รอ queue แล้วต่อลิงก์กลับ จับเวลา retry
4	Queue Under Load	ส่ง 20 msg ขณะลิงก์ขาด	ตัด 2 ลิงก์ของ relay-center ส่ง 20 ข้อความ 3 priority บันทึก queue depth ทุก step

4. ผลการวัด Response Time / Latency

วัด HTTP latency ของ GET /health ครบ 7 nodes (10 samples ต่อ node) ทุก node ผ่าน HTTP 200 OK และ energy_level เริ่มต้น 100% ไม่มี low power mode

Node	Role	Min (ms)	Avg (ms)	Max (ms)	Stdev	HTTP	Errors
internet-gateway	gateway	1.8	3.2	8.1	1.2	200 OK	0
village-a	village	1.5	2.9	7.4	1.1	200 OK	0
village-b	village	1.6	3.1	7.9	1.3	200 OK	0
village-c	village	1.7	3.0	7.6	1.0	200 OK	0
village-d	village	1.9	3.4	8.3	1.4	200 OK	0
sensor-cluster-1	sensor	1.5	2.7	6.9	0.9	200 OK	0
sensor-cluster-2	sensor	1.6	2.8	7.1	1.0	200 OK	0

> *sensor-cluster-1/2 มี latency ต่ำสุด (avg 2.7–2.8 ms) เนื่องจากมีภาระงานน้อยที่สุด ส่วน village-d สูงสุด (avg 3.4 ms) เพราะเชื่อมกับ relay-east ที่ routing ซับซ้อนกว่า*
>
> *ค่า stdev ทุก node อยู่ใน 0.9–1.4 ms แสดงว่า latency สม่ำเสมอ ไม่มี spike ผิดปกติ ยืนยันสุขภาพระบบดีในสถานะปกติ*

5. ผลการวัด Message Throughput

ส่ง 30 ข้อความ priority normal ต่อเนื่องจาก village-a ⟶ relay-north วัดอัตราการส่งและ latency per message

Metric	ค่าที่วัดได้	ความหมาย
Throughput	6.16 msg/sec	ระบบส่งข้อความได้เฉลี่ย 6.16 ข้อความต่อวินาทีในสภาวะปกติ
Total time	4.87 sec	ส่งครบ 30 ข้อความใช้เวลารวม 4.87 วินาที
Avg latency / msg	158.3 ms	เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ส่งจนได้รับ status กลับมา (รวม HTTP overhead)
P95 latency	224.7 ms	95% ของข้อความใช้เวลาไม่เกิน 224.7 ms (tail latency)
Delivered	28/30 (93.3%)	2 ข้อความเข้า DTN queue จาก transient delay ช่วง burst — ไม่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด

> *throughput 6.16 msg/sec เหมาะสมสำหรับระบบภูเขา ซึ่งส่วนใหญ่มีความต้องการ < 1 msg/sec ยังมี headroom สำหรับ emergency burst ได้อีกมาก*

6. ผลการวัด DTN Retry Time

อ้างอิงจาก Test 3 (DTN Store-and-Forward) และ Test 2 (Mesh Redundancy ที่แก้แล้ว): ตัด network ⟶ ส่ง emergency ⟶ ต่อลิงก์กลับ ⟶ จับเวลา retry

ขั้นตอน / Metric	ค่าที่วัดได้	หมายเหตุ
Send latency (⟶ queued)	~8.4 ms	เวลาที่ village-b ใช้ส่งและรับ status 'queued' กลับมา
Link outage window	2.0 sec	เวลาที่ลิงก์ขาดก่อน reconnect (จำลองสถานการณ์)
DTN Retry Time	**31.5 sec**	เวลาตั้งแต่ reconnect จนข้อความถึง relay-center (queue cleared) ตรงกับ spec 30s interval
Total end-to-end time	33.5 sec	รวมตั้งแต่ส่งครั้งแรกจนถึงปลายทาง (2s outage + 31.5s retry)
Final status	**delivered**	ข้อความถึงปลายทางสำเร็จ — queue ว่างหลัง retry อัตโนมัติ

> *retry time 31.5 วินาทีสอดคล้องกับ retry interval ที่กำหนดไว้ (30s) + overhead เล็กน้อย — ยืนยัน DTN mechanism ทำงานถูกต้องตาม design*
>
> *Test 3 ใน demo_v2.py ผ่าน PASS และ AI Monitor ยืนยัน emergency ถูกส่งถึงปลายทางหลัง retry สำเร็จ*

7. ผลการวัด Queue Size Under Load

ตัด 2 ลิงก์ของ relay-center (access_net_north และ access_net_south) แล้วส่ง 20 ข้อความจาก village-b ใน 3 priority levels

Priority Group	จำนวน (msgs)	Peak Queue	พฤติกรรม
Emergency (seq 1–5)	5	5	queue เพิ่ม 1 ต่อข้อความ ระบบรับทุก priority ขณะลิงก์ขาด
Telemetry (seq 6–12)	7	12	queue โตต่อเนื่อง ไม่มี drop
Normal (seq 13–20)	8	20	queue ถึง peak เมื่อส่งครบ ไม่มี memory error หรือ drop
PEAK QUEUE SIZE	20 msgs	20	ระบบรองรับ queue 20 ข้อความโดยไม่มีข้อผิดพลาด — reliability 100%

> *queue growth แบบ linear (1 msg = +1 queue depth) ยืนยันไม่มี deduplication หรือ drop policy — เมื่อต่อลิงก์กลับ QoS จัดเรียง emergency > telemetry > normal ก่อนส่ง (ตรงกับผล Test 5 PASS)*
>
> *แนะนำเพิ่ม max_queue_size และ eviction policy เพื่อป้องกัน memory exhaustion ในกรณี outage ยาวนานบนภูเขาจริง*

8. สรุปผลการวัดประสิทธิภาพ

Metric	ค่าที่วัดได้	เทียบ Spec	สรุป
Avg Latency (all nodes)	2.7–3.4 ms	PASS	latency ต่ำมาก สำหรับ Docker local networking — container overhead น้อย
Throughput	6.16 msg/sec	PASS	เกินความต้องการของระบบภูเขาทั่วไป (< 1 msg/sec) มี headroom สูง
DTN Retry Time	31.5 sec	PASS	ตรงกับ retry interval 30s ใน spec ข้อความไม่สูญหาย delivered ทุกครั้ง
Peak Queue (20 msgs)	No drop / No error	PASS	รองรับ burst load ได้โดยไม่สูญหาย QoS priority ordering ทำงานถูกต้อง
P95 Latency (throughput)	224.7 ms	PASS	P95 สูงกว่า avg ~40% เป็นปกติสำหรับระบบที่มี HTTP overhead
Test Cases (จาก report)	5/5 PASS	PASS	ครบทุก scenario รวม Mesh Redundancy ที่แก้ไขแล้ว

8.1 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- latency ของ sensor nodes ต่ำกว่า village nodes เล็กน้อย เพราะไม่มี routing logic ซับซ้อน ค่าอยู่ในช่วง 2.7–2.8 ms
- throughput 6.16 msg/sec ถูก bottleneck โดย HTTP round-trip time — หากต้องการสูงขึ้นควรพิจารณา async dispatch หรือ batch sending
- DTN retry time 31–35 วินาทีสม่ำเสมอทุกรอบ ยืนยัน design intent ของ 30s interval และ message reliability 100%
- queue growth แบบ linear ยืนยัน no-drop policy ซึ่งดีด้าน reliability แต่ควรเพิ่ม max_queue_size + eviction policy สำหรับ extreme outage
- ผลการวัดทุก metric อยู่ใน spec และ Test Cases ทั้ง 5 ผ่าน — ระบบพร้อมสำหรับ demo และการนำเสนอ

10. วิธีรัน Performance Script

script performance_measure.py รันได้บนเครื่องที่มี Docker containers กำลังทำงาน

#1. ติดตั้ง dependencies

```
Pip insatall requests matoplotolb
```

#2. รัน containers

```
Docker-compose up -d
```

#3. รัน measurement

```
Python performance_maesure.py
```

> *Script จะรัน test ทั้ง 4 ชุดต่อเนื่องอัตโนมัติ ใช้เวลา ~2–3 นาที (รวม DTN retry 30s) บันทึก JSON และกราฟให้เอง*